2025

星果平台流量对接协议

VERSION 1.10

CREATOR

1 说明

1.1 背景

星果平台（简称平台）是收集媒体流量，为客户实现高效广告投放的平台。本文档用于说明媒体向平台提供流量过程中需要遵循的协议、规范和约束。

1.2 版本

文档与前版差异的部分，用黄色高亮标明。

版本	发布日期	签发人	修改内容
1.0	2024 年 2 月 10 日	CREATOR	• 初始版本
1.1	2024 年 6 月 3 日	CREATOR	• 增补字段 • 区分强制字段与必须字段
1.2	2024 年 6 月 26 日	CREATOR	• 增补字段
1.3	2024 年 7 月 6 日	CREATOR	• 增加示例
1.4	2024 年 7 月 14 日	CREATOR	• 增补字段 • 增补宏替换 • 修正示例中的字段名称错误
1.5	2024 年 8 月 20 日	CREATOR	• 增加价格加密说明
1.6	2024 年 8 月 30 日	CREATOR	• 增加点击位置上报
1.7	2024 年 12 月 30 日	CREATOR	• 增加 geo 类型内部字段 • 增加 dataAssetFormat 和 dataAsset 类型的数据类别 • 增加 htmlAsset 类型内部字段 • 增加 uid 类型的数据类型 • 增加广点通下载信息说明 • 增加汇川点击位置上报说明 • 调整 device 类型中 birthtime 的命名 • 调整 uid 类型中 caid 的数据组织方式 **注意：将于 2025 年 7 月起移除部分字段，请尽快完成切换**
1.8	2025 年 2 月 28 日	CREATOR	• 增加 device 类型内部字段 • 增加 ad 类型内部字段 • 增加 appAsset 类型内部字段 • 增加宏替换字段和取值
1.9	2025 年 7 月 1 日	CREATOR	• 增加 device 类型内部字段 • 增加 id 类型 • 增加宏替换字段和说明 • **移除 device 结构中的 birthtime，请使用 inittime**

			• **移除 uid 结构中，atype 的 601/601 取值，请使用 ver 字段和 vendor 字段** • **移除__LNG__宏，请正确替换__LON__宏**
1.10	2025 年 10 月 1 日	CREATOR	• 增加 device 类型内部字段 • 增加宏替换字段和说明

1.3 对接地址

环境	API 请求地址
生产环境	https://api.admtvs.com/api/ps

1.4 登录账户

联系系统管理员获取用户名和密码，登录后请尽快修改密码，避免关键信息泄露。

1.5 对接 tagid

下游流量主自行在平台创建下游媒体和下游广告位，tagid 在广告位详情中获取。

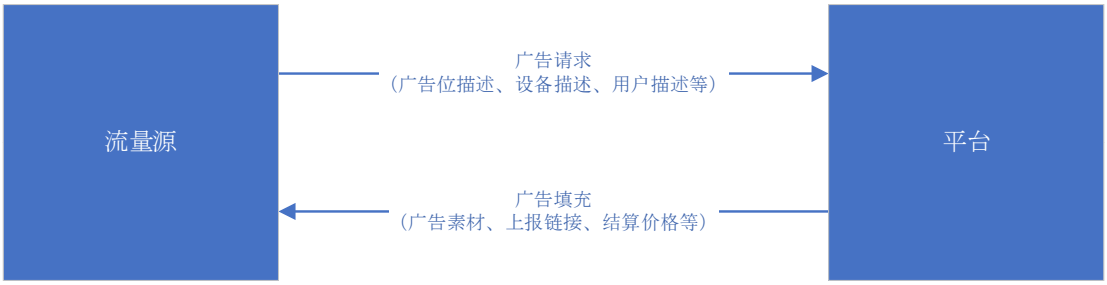
1.6 加密密钥

下游流量主在平台在广告主详情中获取获取 Encryption Key 和 Integrity Key。

2 流量对接

2.1 流量传送流程

流量源将广告请求发送到平台，平台根据上游需求，回复是否填充广告。在填充的情况下，返回详细的广告资源信息。流量源应该按照要求真实展现广告，并按照要求完成后续用户行为的上报。



2.2 传输

数据传输基本协议是 HTTP POST。

状态码	说明
200	成功填充的广告请求
204	未成功填充的广告请求
400	失败请求，返回简短说明
422	无效请求，返回简短说明
429	不符合反作弊流控限制，返回简短说明

建议启用 HTTP 持久连接（keep-alive），以提升服务性能。

2.3 安全

为保证数据传输过程中用户信息的安全性，数据传输要求使用 HTTPS。

2.4 数据格式

上行数据采用 JSON 格式进行传输，并在 HTTP 头部显示进行说明。

```
Content-Type: application/json
```

2.5 数据压缩

2.5.1 上行（客户端向服务器）

为减少带宽占用，上行数据传输可选接受 gzip 压缩，需要在 HTTP 头部显示进行说明。

```
Content-Encoding: gzip
```

上行数据传输要求接受 gzip 压缩，并在 HTTP 头部显示进行说明。

```
Accept-Encoding: gzip
```

2.5.2 下行（服务器向客户端）

下行数据可能使用 gzip 压缩，会在 HTTP 头部显示进行说明。

```
Content-Encoding: gzip
```

2.6 协议版本

数据传输应在 HTTP 头部说明协议版本号。

```
x-carambola-version: 1.0
```

2.7 数据对象说明

数据对象的字段名称均为小写字母。
广告请求的字段中，强制、必须的选项要求强制提供，否则广告请求作为无效请求处理。

2.8 数据字段说明

2.8.1 字段标注

标注	说明
强制	OpenRTB 协议中强制要求的字段
排他	要求一组属性中至少有一项提供的字段
必须	因平台协议特点强制要求的字段
非 OPENRTB 标准类型	OpenRTB 协议中没有定义的字段

2.8.2 上游协议字段

上游协议必须的字段，如果可以映射到 OpenRTB 协议定义的字段，纳入本协议，但不标注必须。

如果无法映射到 OpenRTB 协议定义的字段，在本协议中新增字段，标注非 OPENRTB 标准类型，但不标注必须。
上游协议不强制的字段，原则上不在本协议中定义。

3 广告请求定义

3.1 request

request 是广告请求的顶层对象，需要提供一个唯一的 id 作为标识。

名称	字段类型	说明
id	string，长度不超过 64，强制	广告请求 ID，用于唯一标识广告请求
item	item 对象列表，强制	广告资源描述 （当前列表仅支持一个 item）
context	context 对象，必须	广告上下文描述

3.2 item

item 描述一个广告资源。

名称	字段类型	说明
id	string，强制	广告资源 ID，用于唯一标识该广告资源在广告上下文中的位置，通常使用自 1 开始的序号
spec	placement 对象，强制	广告位描述
flr	integer	底价，以分为单位

3.3 placement

placement 描述一个广告位置。

名称	字段类型	说明
tagid	string，必须	广告位置标识符，需要媒体在平台创建广告位置后获得（由星果平台提供）
reward	integer，默认值 0	是否激励广告 0：否 1：是 通常用于视频广告
display	displayPlacement 对象，强制	display 广告包括 display 和 native 两个类别 display 类：承载横幅、开屏、插屏等单图片素材的广告位

		native 类：承载信息流、视频等复杂素材的广告位 *说明：平台不支持 VAST 视频，所有视频类广告均通过 display-native 广告提供服务。

3.4 displayPlacement

displayPlacement 描述一个展示类广告位置。

名称	字段类型	说明
pos	integer	广告位置在屏幕中的位置 0：未知 1：页面首屏 2：锁定位置 3：页面尾屏 4：页眉 5：页脚 6：侧边栏 7：全屏 501：信息流内
instl	integer，默认值 0	是否插屏 0：否（全屏） 1：是
w	integer	广告位宽度
h	integer	广告位高度
unit	integer，默认值 1	广告位尺寸单位 1：DIP 2：英寸 3：厘米
displayfmt	displayFormat 对象，排他	display 类广告位，与其它广告位存在且只存在一个
nativefmt	nativeFormat 对象，排他	native 类广告位，与其它广告位存在且只存在一个

3.5 displayFormat

displayFormat 描述一个 display 类广告位格式。

名称	字段类型	说明
w	integer	图片宽度，单位与父元 displayplacement 中的 unit 一致

h	integer	图片高度，单位与父元 displayplacement 中的 unit 一致

3.6 nativeFormat

nativeFormat 描述一个 native 类广告位格式。

名称	字段类型	说明
asset	assetFormat 对象数组，强制	native 广告物料

3.7 assetFormat

assetFormat 描述一个 native 广告物料格式。

名称	字段类型	说明
id	integer，强制	native 广告物料在父元素 nativeFormat 中的唯一标识，返回物料与此 id 进行匹配
req	integer，默认值 0	此物料是否必须提供 0：否 1：是
title	titleAssetFormat 对象，排他	标题类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
img	imageAssetFormat 对象，排他	图片类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
video	videoAssetFormat 对象，排他	视频类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
data	dataAssetFormat 对象，排他	数据类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
html	htmlAssetFormat 对象，排他	html 片段类物料，与其它物料类型存在且只存在一个（非 OPENRTB 标准类型）

3.8 titleAssetFormat

titleAssetFormat 描述一个标题类物料格式。

名称	字段类型	说明
len	integer，强制	标题的最大长度，推荐值包括 25、90 和 140

3.9 imageAssetFormat

imageAssetFormat 描述一个图片类物料格式。

名称	字段类型	说明
type	integer	图片类别: 1：图标 3：主图 501：信息流缩略图
mime	string 列表	支持的图片类型（如 image/jpeg、image/gif）
w	integer	图片宽度（DIP）
h	integer	图片高度（DIP）
wmin	integer	图片最小宽度（DIP）
hmin	integer	图片最小高度（DIP）

3.10 videoAssetFormat（非 OPENRTB 标准类型）

videoAssetFormat 描述一个视频类物料格式。

名称	字段类型	说明
type	integer	视频类别: 1：instream，包括前插、中插、后插视频 3：原生视频，包括开屏、插屏视频
mime	string 列表	支持的视频类型（如 video/mp4）
delay	integer	延迟时间 0：前插 >0：指定时间的中插 -1：一般中插 -2：后插
skip	integer	是否可跳过 0：否 1：是
skipmin	integer，默认值 0	允许跳过的最小视频长度，以秒为单位，小于此长度的视频不可跳过
skipafter	integer，默认值 0	跳过前最小观看时长，以秒为单位
w	integer	视频宽度（DIP）
h	integer	视频高度（DIP）
mindur	integer	最小时长

maxdur	integer	最大时长
reqdurs	integer 列表	允许的视频长度列表
minbitr	integer	最小码率，以 Kbps 为单位
maxbitr	integer	最大码率，以 Kbps 为单位
maxsize	integer	最大体积，以 KB 为单位（非 OPENRTB 标准类型）
delivery	integer	加载方式 1：实时 2：预加载 3：下载
comp	companion 对象列表	视频伴生资源，包括封面、结束卡片等

3.11 dataAssetFormat

dataAssetFormat 描述一个数据类物料格式。

名称	字段类型	说明
type	integer，强制	数据类别： 1：广告主名称 2：描述信息 3：评分 4：点赞数 5：下载数 6：价格 7：促销价格 8：电话号码 9：地址 10：描述信息 2 11：显示 URL 12：按钮文字 501：评论数
len	integer	数据的最大长度

3.12 htmlAssetFormat（非 OPENRTB 标准类型）

htmlAssetFormat 描述一个 html 片段类物料格式。

名称	字段类型	说明
len	integer，强制	html 片段的最大长度，0 表示不限

3.13 companion

companion 描述一个视频伴生资源。

名称	字段类型	说明
id	integer，强制	伴生资源物料在父元素 nativeFormat 中的唯一标识，返回物料与此 id 进行匹配
vcm	integer	伴生资源类型 0：封面卡片 1：结束卡片
display	displayPlacement 对象，必须	伴生资源描述

封面卡片的图片、结束卡片的图片、页面、标题、按钮等，分别需要一个或多个（封面卡片、结束卡片支持轮播图）companion 对象描述资源需求。

每个 companion 包含的 displayPlacement 对象，必须包含 nativeFormat 类广告位，不能使用 displayFormat 类广告位索取资源。

每个 nativeFormat 广告位包括且仅包含一个图片物料（卡片图片、按钮图片）、标题物料（标题）、数据物料（按钮文字）、html 物料（结束页面）等。该广告位不能包含超过一个物料，也不能再嵌套视频物料。nativeFormat 广告位中 asset 物料列表中，每一项 assetFormat 的 id 应该与 companion 的 id 一致，以便匹配返回素材。

3.14 context

context 描述广告上下文。

名称	字段类型	说明
site	site 对象，网站或 H5 页面广告必须	广告所在网站信息
app	app 对象，app 广告必须	广告所在 app 信息
device	device 对象，必须	设备信息
user	user 对象，必须	用户信息

3.15 site

site 描述广告位所在网站。当广告位在网站/H5 页面上出现时，需要提供该字段。

名称	字段类型	说明
name	string，必须	网站名称
domain	string	网站域名
page	string	URL
ref	string	Referrer
mobile	integer	是否为移动端进行优化

		0：否 1：是

3.16 app

app 描述广告位所在应用。当广告位在 app 上出现时，需要提供该字段。

名称	字段类型	说明
name	string，必须	app 名称
domain	string	app 域名
bundle	string	app 包名
ver	string	app 版本号
storeid	string	Store App ID
storeurl	string	Store App Link
paid	integer，默认值 0	是否付费 0：否 1：是

3.17 device

device 描述设备信息。

名称	字段类型	说明
type	integer	设备类型 1：Mobile/Tablet - General（移动设备） 2：Personal Computer（电脑） 3：Connected TV（互联网电视） 4：Phone 5：Tablet 6：Connected Device 7：Set Top Box 8：OOH Device
ua	string，必须	User-Agent，设备浏览器的 user agent
make	string	设备制造商 Apple 安卓调用： android.os.Build.MENUFACTURER
brand	string	设备型号，安卓必须 iPhone 安卓调用： android.os.Build.BRAND

		（非 OPENRTB 标准类型）
model	string	设备型号 iPhone8,2 安卓调用： android.os.Build.MODEL
serial	string	设备序列号 安卓调用： android.os.Build.SERIAL （非 OPENRTB 标准类型）
os	integer	操作系统 0：其它 1：3DS System Software 2：Android 3：Apple TV Software 4：Asha 5：Bada 6：BlackBerry 7：BREW 8：ChromeOS 9：Darwin 10：FireOS 11：FirefoxOS 12：HelenOS 13：iOS 14：Linux 15：MacOS 16：MeeGo 17：MorphOS 18：NetBSD 19：NucleusPLUS 20：PS Vita System Software 21：PS3 System Software 22：PS4 Software 23：PSP System Software 24：Symbian 25：Tizen 26：WatchOS 27：WebOS 28：Windows 501：HarmonyOS 鸿蒙
osv	string	操作系统版本号
oslevel	integer	操作系统 API Level 版本号 （非 OPENRTB 标准类型）
hwv	string	设备硬件版本

hwname	string	设备名称 （非 OPENRTB 标准类型）
hwmodel	string	设备型号，iOS 必须 D22AP （非 OPENRTB 标准类型）
hwmachine	string	系统型号 （非 OPENRTB 标准类型）
romv	string	ROM 版本号 （非 OPENRTB 标准类型）
romtime	string	ROM 编译时间 （非 OPENRTB 标准类型）
hmsv	string	华为 HMS Core 版本号 （非 OPENRTB 标准类型）
uiname	string	UI 子系统名称 MIUI （非 OPENRTB 标准类型）
uiv	string	UI 子系统版本号 （非 OPENRTB 标准类型）
storename	string	App Store 名称 （非 OPENRTB 标准类型）
storev	string	App Store 版本 （非 OPENRTB 标准类型）
skan	string 列表	iOS 设备 SKAdNetwork Version 列表 （非 OPENRTB 标准类型）
app	string	应用列表，逗号分隔 （非 OPENRTB 标准类型）
sysmemory	long	系统内存，以字节为单位 （非 OPENRTB 标准类型）
sysdisksize	long	系统硬盘，以字节为单位 （非 OPENRTB 标准类型）
syscpu	integer	CPU 核心数 （非 OPENRTB 标准类型）
syscpufreq	float	CPU 频率，以 GHz 为单位 （非 OPENRTB 标准类型）
sysbatterystatus	integer	电池状态 0：未知 1：不在充电 2：正在充电 3：充满 （非 OPENRTB 标准类型）
sysbatterypower	integer	电池电量，百分比 0~100 （非 OPENRTB 标准类型）
w	integer	屏幕宽度（像素）

h	integer	屏幕高度（像素）
size	float	屏幕尺寸（英寸）
ppi	integer	屏幕每英寸像素数（PPI）
pxratio	float	物理像素到 DIP 的比例
orientation	integer	屏幕方向 501：竖 502：横 503：未知 （非 OPENRTB 标准类型）
lang	string	浏览语言 zh：中文 en：英文 其它语言参考 ISO-639-1-alpha-2
country	string	国家/地区代码 CN：中国 其它国家/地区参考 ISO 3166-1-alpha-2 （非 OPENRTB 标准类型）
timezone	string	时区 Asia/Shanghai 其它时区参考 ISO-8601-2004 （非 OPENRTB 标准类型）
carrier	string	运营商信息 cmcc：中国移动 unicom：中国联通 telecom：中国电信 cbn：中国广电
mccmnc	string	运营商 mcc-mnc 代码 如中国移动：460-00
contype	integer	连接类型 1：Ethernet; Wired Connection 2：WIFI 3：Cellular Network - Unknown Generation 4：Cellular Network - 2G 5：Cellular Network - 3G 6：Cellular Network - 4G 7：Cellular Network - 5G
ip	string	ipv4 地址
ipv6	string	ipv6 地址
xff	string	x-forwarded-for 地址
boottime	string	iOS 设备的系统启动时间 保留 9 位小数，不够位数补 0

		（非 OPENRTB 标准类型）
inittime	string	iOS 设备初始化时间 保留 9 位小数，不够位数补 0 （非 OPENRTB 标准类型）
updatetime	string	iOS 设备系统更新时间 保留 9 位小数，不够位数补 0 （非 OPENRTB 标准类型）
mntid	string	iOS 设备磁盘挂载信息 （非 OPENRTB 标准类型）
lmt	integer	iOS 设备 IDFA 授权状态 0：未知 1：受限 2：拒绝 3：授权 （非 OPENRTB 标准类型）
updatemark	string	系统更新标识 （非 OPENRTB 标准类型）
bootmark	string	系统启动标识 （非 OPENRTB 标准类型）
initmark	string	系统初始化标识 （非 OPENRTB 标准类型）
geo	geo 对象	位置信息

3.18 user

user 描述用户信息。

名称	字段类型	说明
id	string	媒体侧用户 id
yob	integer	出生年份，4 位数字
gender	string	性别 M：男 F：女 O：其它
keywords	string	用户特征，逗号分隔的关键字
eids	identifier 对象列表，必须	用户识别信息列表，可容纳多种 ID

3.19 geo

geo 描述设备的位置信息。

名称	字段类型	说明

type	integer	定位类型 1：GPS/Location Services 2：IP Address
lat	float	纬度，-90.0-90.0，负值表示南方
lon	float	精度，-180.0-180.0，负值表示西方
accur	integer	精度，以米为单位
coordinate	integer	坐标系 1：WGS84（GPS） 2：GCJ-02（高德、腾讯、Google） 3：BD-09（百度） （非 OPENRTB 标准类型）
timestamp	long	时间戳 （非 OPENRTB 标准类型）
country	string	国家 （非 OPENRTB 标准类型）
province	string	省 （非 OPENRTB 标准类型）
city	string	市 （非 OPENRTB 标准类型）
district	string	区 （非 OPENRTB 标准类型）

3.20 identifier

identifier 描述用户识别信息，包括但不限于设备 ID、广告 ID、平台 ID 等。

名称	字段类型	说明
uids	uid 对象列表，必须	id 列表，通常每个 ID 类别只有一个元素 md5 值需要大写
source	string	ID 技术供应商顶级域名

3.21 uid

uid 描述唯一识别码。

名称	字段类型	说明
id	string，必须	唯一 ID
atype	integer，必须	ID 类别 501：imei 502：imei md5

		503：imsi 504：imsi md5 505：oaid 506：oaid md5 507：idfa 508：idfa md5 509：androidid 510：androidid md5 511：mac 512：mac md5 513：caid（iOS 14+，广协） 514：aaid（iOS 14+，阿里） 515：idfv（iOS） 516：idfv md5（iOS） 517：phone number 518：phone number md5 519：paid（拼多多） 520：meid 521：meid md5 522：Wi-Fi mac 523：Wi-Fi mac md5 524：Wi-Fi SSID 525：LAN mac 526：LAN mac md5 527：device name 528：device name md5 529：Wi-Fi BSSID
ver	string	ID 版本号 （非 OPENRTB 标准类型）
vendor	string	ID 供应商 caid 类型：0=热云，1=信通院，2=阿里因子 （非 OPENRTB 标准类型）

4 广告响应定义

4.1 response

response 是广告请求的顶层对象，需要提供一个唯一的 id 作为标识。

名称	字段类型	说明

id	string，强制，长度不超过 64	广告请求 ID，匹配广告请求中的 id
nbr	integer	不竞价原因 不竞价时必须
seatbid	seatbid 对象列表	广告响应 有竞价时必须 有多家上游竞价下游流量的时候，用 seatbid 列表提交所有竞价方的响应

4.2 seatbid

seatbid 描述广告物料提供方提供的广告物料。

名称	字段类型	说明
bid	bid 列表，强制	广告物料 列表中的每一项对应广告请求中的一项 item。视频类 native 广告位中，存在附加的 companion 需求，可能产生更多的 item

4.3 bid

bid 描述一组广告物料。

名称	字段类型	说明
id	string	平台生成的 id
item	string，强制	广告请求标识，匹配广告请求中 item 元素中的 id
price	integer，强制	出价，以分为单位
burl	string 列表	竞胜链接，需要做宏替换
lurl	string 列表	竞败链接，需要做宏替换
media	ad 对象，必须	广告物料

4.4 ad

ad 描述一项广告物料。

名称	字段类型	说明
id	string，强制	平台生成的 id
display	display 对象，强制	用于填充 displayPlacement 的广告物料
advertiser	string	广告主 （非 OPENRTB 标准类型）

advertisericon	string	广告主 icon （非 OPENRTB 标准类型）

4.5 display

display 描述一项用于填充 displayPlacement 的广告物料。

名称	字段类型	说明
w	integer	广告位宽度（DIP）
h	integer	广告位高度（DIP）
banner	banner 对象，排他	用于填充 displayFormat 的广告物料
native	native 对象，排他	用于填充 nativeFormat 的广告物料
event	event 对象列表，必须	上报链接，每个链接一条，同一事件的监测链接可能有多条，需要逐一调用

4.6 banner

banner 提供一个用于填充 displayFormat 的广告物料。

名称	字段类型	说明
img	string，强制	图片地址
link	linkAsset 对象	点击链接

4.7 native

native 提供一个用于填充 nativeFormat 的广告物料。

名称	字段类型	说明
asset	asset 对象列表，强制	广告物料
link	linkAsset 对象	点击链接

4.8 asset

asset 提供一个 native 包含的广告物料。

名称	字段类型	说明
id	string，强制	物料 id，匹配广告请求中 assetFormat 中的 id 视频伴生资源物料也在此结构中返回

		app 信息如果被返回，id 应该被忽略，不需要对应 assetFormat 中的 id
req	integer，默认值 0	此物料是否必须展示 0：否 1：是
title	titleAsset 对象，排他	标题类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
img	imageAsset 对象，排他	图片类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
video	videoAsset 对象，排他	视频类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
data	dataAsset 对象，排他	数据类物料，与其它物料类型存在且只存在一个
html	htmlAsset 对象，排他	html 片段物料，与其它物料类型存在且只存在一个 （非 OPENRTB 标准类型）
app	appAsset 对象，排他	app 信息，与其它物料类型存在且只存在一个 （非 OPENRTB 标准类型）

4.9 linkAsset

linkAsset 提供一个链接类物料。

名称	字段类型	说明
type	integer，必须	点击跳转类型 1：普通跳转 2：直接下载 3：间接下载（广点通） （非 OPENRTB 标准类型）
universallink	string	iOS 平台 universal 链接 （非 OPENRTB 标准类型）
storeid	string	iOS App Store ID （非 OPENRTB 标准类型）
deeplink	string	deeplink 链接 （非 OPENRTB 标准类型）
quickapplink	string	快应用链接 （非 OPENRTB 标准类型）
wechatmppath	string	微信小程序路径 （非 OPENRTB 标准类型）
wechatmpid	string	微信小程序 ID （非 OPENRTB 标准类型）
marketurl	string	android 平台应用市场链接

		（非 OPENRTB 标准类型）
downloadurl	string	直接/间接下载链接 （非 OPENRTB 标准类型）
url	string，强制	跳转地址
urlfb	string	兜底跳转地址

点击跳转类型约定了点击后，设备应执行的行为。
普通跳转：直接跳转至链接。应用间跳转（universallink、deeplink、quickapplink）应拉起目标应用，页面跳转（url、urlfb）应访问目标页面，微信跳转（wechatmppath、wechatmpid）应访问目标小程序或指定的小程序页面，商店跳转（marketurl）应跳转至应用商店页面。
直接下载：目标链接（downloadurl）提供了应用程序包，应直接下载并安装。
间接下载：目标链接（downloadurl）提供了下载信息，需要获取到该信息后，解析 dstlink 字段用于下载安装包，解析 clickid 字段用于宏替换上报链接中的__CLICK_ID__。广点通广告可能返回此类目标。

跳转链接可能存在多个，需要按照如下优先级进行跳转。
第一优先级组别（应用间跳转）：universallink > deeplink > quickapplink
第二优先级组别（微信跳转）：wechatmppath > wechatmpid
第三优先级组别（下载类跳转）：marketurl > downloadurl > storeid
第四优先级组别（页面跳转）：url > urlfb

跳转链接需要做宏替换。

4.9.1广点通广告中的下载信息处理

4.9.1.1 QQDownload

名称	字段类型	说明
ret	integer，必须	0 为有效
data	QQDownloadData 对象	下载信息

4.9.1.2 QQDownloadData

名称	字段类型	说明
dstlink	string，必须	APP 下载地址
clickid	string，必须	点击 ID，用于后续上报

4.9.1.3 实例

```
{
   "ret":0,
```

```
  "data":
  {
    "clickid": "alcbfxr25tomqiqyjvee",
    "dstlink": "http://im.qq.com/download/test.apk"
  }
}
```


4.10 titleAsset

titleAsset 提供一个标题类物料。

名称	字段类型	说明
text	string，强制	标题文本
subtitle	string	副标题 （非 OPENRTB 标准类型）
desc	string	描述文本 （非 OPENRTB 标准类型）
len	integer	标题长度

4.11 imageAsset

imageAsset 提供一个图片类物料。

名称	字段类型	说明
url	string，强制	图片地址
mime	string	图片类型（如 image/jpeg、image/gif）
w	integer	图片宽度（DIP）
h	integer	图片高度（DIP）
type	string	图片类别： 1：图标 3：主图 501：信息流缩略图

4.12 videoAsset（非 OPENRTB 标准类型）

videoAsset 提供一个视频类物料。

名称	字段类型	说明
url	string，强制	视频地址
mime	string	视频类型（如 video/mp4）
w	integer	视频宽度（DIP）
h	integer	视频高度（DIP）
dur	integer	视频时长，以秒为单位
size	integer	视频体积，以 KB 为单位

		（非 OPENRTB 标准类型）
skipoffset	integer	允许出现跳过按钮的时间，以秒为单位，0 表示不可跳过
delivery	integer	加载方式 1：实时 2：预加载 3：下载 （非 OPENRTB 标准类型）
orientation	integer	视频方向 1：横屏 2：竖屏 （非 OPENRTB 标准类型）
autolanding	integer，默认值 0	视频结束后是否自动跳转 0：不跳转 1：跳转 （非 OPENRTB 标准类型）
clickable	integer，默认值 0	视频播放过程中可否点击 0：不可以 1：可以 （非 OPENRTB 标准类型）

4.13 dataAsset

dataAsset 提供一个数据类物料。

名称	字段类型	说明
value	string，强制	数据文本
len	integer	数据长度
type	integer	数据类别: 1：广告主名称 2：描述信息 3：评分 4：点赞数 5：下载数 6：价格 7：促销价格 8：电话号码 9：地址 10：描述信息 2 11：显示 URL 12：按钮文字 501：评论数

4.14 htmlAsset（非 OPENRTB 标准类型）

htmlAsset 提供一个 html 片段类物料。

名称	字段类型	说明
html	string	html 片段，与 link 存在且只存在一个
link	string	html 片段地址，与 html 存在且只存在一个
len	integer	html 片段长度

4.15 appAsset（非 OPENRTB 标准类型）

appAsset 提供一个 app 下载类广告的 app 信息。

名称	字段类型	说明
name	string，必须	app 名称
desc	string	app 描述
descurl	string	app 描述（URL）
domain	string	app 域名
bundle	string	app 包名
ver	string	app 版本号
developer	string	app 开发者
icon	string	app 图标（URL）
storeid	string	Store App ID
storeurl	string	Store App Link
paid	integer，默认值 0	是否付费 0：否 1：是
score	float	Store 评分
size	integer	app 尺寸，以 KB 为单位
md5	string	安装包 MD5 散列
registration	string	备案号
privacy	string	隐私协议
privacyurl	string	隐私协议（URL）
permission	string	权限列表
permissionurl	string	权限列表（URL）

4.16 event

event 描述一个事件发生时候的上报链接。

名称	字段类型	说明
type	integer，强制	上报类型

method	integer，强制	上报方式 1：image-pixel（目前唯一可用选项） 501：GET，追加或覆盖 header 502：POST，追加或覆盖 header，提交 content
url	string，强制	监测链接（需要做宏替换）
header	header 列表	上报需要追加或覆盖的 header 键值 （非 OPENRTB 标准类型）
content	string	上报需要提交的 body（需要做宏替换） （非 OPENRTB 标准类型）

宏以两条下划线（__）开始和结束，宏内部不会出现连续的两条下划线。
宏替换过程中涉及的像素（尺寸、坐标等），单位均为逻辑像素（DIP）。

监测链接上报时，除非有 header 要求，否则请求头中不要携带 APP 包名，如: "x-requested-with":"com.example.app"，该错误将严重影响流量填充。

4.16.1 上报链接类型

类型编码	说明
1	加载
2	展示
501	曝光
502	点击
503	deeplink 尝试调起
504	deeplink 调起成功
505	deeplink 调起失败
506	deeplink 目标应用已安装
507	deeplink 目标应用未安装
508	访问落地页
509	关闭
601	开始下载
602	结束下载
603	开始安装
604	结束安装
605	打开激活
606	关闭下载
607	暂停下载
608	继续下载
609	下载删除

701	视频播放开始
702	视频播放 25%
703	视频播放 50%
704	视频播放 75%
705	视频播放结束
706	视频播放 3 秒
707	视频播放 5 秒
708	视频播放暂停
709	视频播放继续
710	视频跳过
711	视频关闭
712	视频重播
713	视频静音
714	视频取消静音
715	视频全屏
716	视频退出全屏
717	视频上滑
718	视频下滑
719	视频加载成功
720	视频加载失败
721	视频封面点击
722	视频结束卡片展示
723	视频结束卡片点击
724	视频播放错误
725	视频浮窗
726	视频激励条件达成

4.16.2 上报链接中的宏替换（基本类型）

宏定义	说明
__TS__	unix 时间戳，以毫秒为单位
__TS_S__	unix 时间戳，以秒为单位
__EVENT_TIME_START__	事件开始 unix 时间戳，以毫秒为单位
__EVENT_TIME_END__	事件结束 unix 时间戳，以毫秒为单位
__EVENT_TIME_START_S__	事件开始 unix 时间戳，以秒为单位
__EVENT_TIME_END_S__	事件结束 unix 时间戳，以秒为单位
__IP__	客户端真实 IP（客户端获取到的 NAT 内网地址）
__UA__	客户端 User-Agent
__LAT__	地理位置纬度
__LON__	地理位置经度

4.16.3 上报链接中的宏替换（广告位）

宏定义	说明
__WIDTH__	广告位宽度（物理像素）
__HEIGHT__	广告位高度（物理像素）
__DP_WIDTH__	广告位宽度（逻辑像素）
__DP_HEIGHT__	广告位高度（逻辑像素）
__LT_X__	广告位左上角 X 坐标，以屏幕左上角为基准
__LT_Y__	广告位左上角 Y 坐标，以屏幕左上角为基准
__RB_X__	广告位右下角 X 坐标，以屏幕左上角为基准
__RB_Y__	广告位右下角 Y 坐标，以屏幕左上角为基准
__BUTTON_LT_X__	广告按钮左上角 X 坐标，以屏幕左上角为基准
__BUTTON_LT_Y__	广告按钮左上角 Y 坐标，以屏幕左上角为基准
__BUTTON_RB_X__	广告按钮右下角 X 坐标，以屏幕左上角为基准
__BUTTON_RB_Y__	广告按钮右下角 Y 坐标，以屏幕左上角为基准
__READY_TIME__	广告加载完成时刻的 unix 时间戳，以毫秒为单位
__SHOW_TIME__	广告展现时刻的 unix 时间戳，以毫秒为单位
__CLICK_TIME__	广告点击时刻的 unix 时间戳，以毫秒为单位
__SHOW_RATIO__	广告可见部分展现的比例，1 ~ 100
__SHOW_DURATION__	广告展现的时间长度，以毫秒为单位
__SHOW_DURATION_S__	广告展现的时间长度，以秒为单位

4.16.4 上报链接中的宏替换（点击）

宏定义	说明
__SLD__	点击方式 0：普通点击 1：引导滑动点击 2：摇动点击 3：自定义手势 4：正常触屏点击或滑动点击 5：扭动点击 6：擦除 7：横竖屏转换
__CLICKAREA__	点击区域（无法判定时，默认为广告素材） 1：广告素材 2：按钮
__CLICKELEMENT__	点击区域（无法判定时，默认为广告素材） title：标题 sub_title：副标题、 author_icon：广告头像 button：按钮

	image：图片 video：视频 material：无法区分细节物料 component：互动点击 other：其它
__DOWN_X__	点击落下的 X 坐标，以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__DOWN_Y__	点击落下的 Y 坐标，以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__UP_X__	点击抬起的 X 坐标，以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__UP_Y__	点击抬起的 Y 坐标，以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__R_DOWN_X__	点击落下的 X 坐标，以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999
__R_DOWN_Y__	点击落下的 Y 坐标，以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999
__R_UP_X__	点击抬起的 X 坐标，以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999
__R_UP_Y__	点击抬起的 Y 坐标，以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_DOWN_X__	点击落下的 X 坐标，以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_DOWN_Y__	点击落下的 Y 坐标，以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_UP_X__	点击抬起的 X 坐标，以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_UP_Y__	点击抬起的 Y 坐标，以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__DOWN_DP_X__	点击落下的 X 坐标（逻辑像素），以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__DOWN_DP_Y__	点击落下的 Y 坐标（逻辑像素），以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__UP_DP_X__	点击抬起的 X 坐标（逻辑像素），以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__UP_DP_Y__	点击抬起的 Y 坐标（逻辑像素），以素材左上角为基准，无法获取时替换为-999
__R_DOWN_DP_X__	点击落下的 X 坐标（逻辑像素），以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999
__R_DOWN_DP_Y__	点击落下的 Y 坐标（逻辑像素），以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999
__R_UP_DP_X__	点击抬起的 X 坐标（逻辑像素），以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999

__R_UP_DP_Y__	点击抬起的 Y 坐标（逻辑像素），以广告位左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_DOWN_DP_X__	点击落下的 X 坐标（逻辑像素），以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_DOWN_DP_Y__	点击落下的 Y 坐标（逻辑像素），以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_UP_DP_X__	点击抬起的 X 坐标（逻辑像素），以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__ABS_UP_DP_Y__	点击抬起的 Y 坐标（逻辑像素），以屏幕左上角为基准，无法获取时替换为-999
__DOWN_TS__	点击落下的 unix 时间戳，以毫秒为单位
__UP_TS__	点击抬起的 unix 时间戳，以毫秒为单位
__DOWN_TS_S__	点击落下的 unix 时间戳，以秒为单位
__UP_TS_S__	点击抬起的 unix 时间戳，以秒为单位
__X_MAX_ACC__	当 SLD=2 时必填，用户摇动点击时 x 轴加速度峰值 Android 端乘以 100 取整，iOS 端乘以 980 取整
__Y_MAX_ACC__	当 SLD=2 时必填，用户摇动点击时 y 轴加速度峰值 Android 端乘以 100 取整，iOS 端乘以 980 取整
__Z_MAX_ACC__	当 SLD=2 时必填，用户摇动点击时 z 轴加速度峰值 Android 端乘以 100 取整，iOS 端乘以 980 取整
__TURN_X__	当 SLD=5 时必填，对比扭动前初始位置，扭动触发点击时的 x 轴扭动角度，为-180 到 180 的整数
__TURN_Y__	当 SLD=5 时必填，对比扭动前初始位置，扭动触发点击时的 y 轴扭动角度，为-180 到 180 的整数
__TURN_Z__	当 SLD=5 时必填，对比扭动前初始位置，扭动触发点击时的 z 轴扭动角度，为-180 到 180 的整数
__TURN_TIME__	当 SLD=5 时必填，扭动触发点击时扭动的总时间（单位毫秒，保留整数）。即最后一次监听到 3 个方向扭动角度均小于±5 度，到点击触发的时间
__DP_STATUS__	唤起方式 1：打开 deeplink 2：回落到落地页
__DP_RESULT__	唤起结果 0：成功 1：失败
__DP_REASON__	唤起失败原因 1：被拦截 2：应用未安装 3：唤起异常
__DP_TARGET__	目标 app 是否安装 0：未安装 1：安装 判断依据: 1、唤醒时判断目标 app 是否安装

	2、点击后宿主 app 是否被置于后台

4.16.5 上报链接中的宏替换（视频）

宏定义	说明
__VIDEO_TIME__	视频总时长
__VIDEO_BEGIN_TIME__	播放开始时间，以秒为单位
__VIDEO_END_TIME__	播放结束时间，以秒为单位
__VIDEO_FIRST_FRAME__	是否播放第一帧 0：否 1：是
__VIDEO_LAST_FRAME__	是否播放最后一帧 0：否 1：是
__VIDEO_PLAY_TYPE__	播放类型 1：第一次播放 2：暂停后继续播放 3：重新开始播放
__VIDEO_PLAY_TRIGGER__	播放触发原因 1：自动播放 2：手动播放
__VIDEO_PLAY_TRIGGER_0__	播放触发原因 0：自动播放 1：手动播放
__VIDEO_PLAY_STATUS__	播放状态 0：播放 1：加载 2：错误
__VIDEO_PLAY_SCENE__	播放场景 1：在广告播放区域播放 2：全屏竖屏，只展示视频 3：全屏竖屏，视频下方展示页面 4：全屏横屏，只展示视频 5：其它
__VIDEO_PLAY_PROGRESS__	播放进度，以毫秒为单位
__VIDEO_PLAY_PROGRESS_S__	播放进度，以秒为单位
__VIDEO_PLAY_PROGRESS_L__	播放进度，HH:mm:ss.SSS 格式
__VIDEO_PLAY_RATIO__	播放进度，百分比
__VIDEO_PLAY_DURATION__	实际播放时间，以毫秒为单位
__VIDEO_PLAY_DURATION _S__	实际播放时间，以秒为单位
__VIDEO_PAGE_DURATION__	视频页面停留时间，以毫秒为单位
__VIDEO_PAGE_DURATION _S__	视频页面停留时间，以秒为单位

4.16.6 上报链接中的宏替换（下载）

宏定义	说明
__DOWNLOAD_PHASE__	安装进度 1：开始下载 2：下载完成 3：开始安装 4：安装完成
__CLICK_ID__	效果跟踪（广点通）

4.16.7 上报链接中的宏替换（竞价）

宏定义	说明
__WIN_PRICE__	（竞胜）成交价格，加密方法参考加密说明
__WIN_PRICE_CLEAR__	（竞胜）成交价格，明文
__2ND_PRICE__	（竞胜）二价价格，加密方法参考加密说明
__LOSE_PRICE__	（竞败）竞胜方出价，加密方法参考加密说明
__LOSE_REASON__	竞败原因 0：其它 1：媒体侧底价过滤 2：广告竞价失败 3：广告缓存失败 4：广告曝光优先级降低
__LOSE_ADN_NAME__	竞胜方平台名： chuanshanjia：穿山甲（字节） guangdiantong：广点通（腾讯） baidu：百度 other：其它

4.16.8 汇川广告中的点击位置上报处理

汇川广告在媒体侧产生点击事件时，需要媒体回传点击坐标信息，用于反作弊。

当汇川广告返回 click_area_report_url 时，平台会下发一条点击链接，type 取值为 502（点击事件），method 取值为 502（链接中有 content 字段，用于 POST 请求）。该链接中有 sid 和 creative_id 两个参数。例如：
https://test.huichuan.sm.cn/redirect/click_area?sid=12345&creative_id=456

content 字段的示例如下：

```
{
   "sld": "__SLD__", // 仅 sld=0,1,3,4,6 时，需要媒体上报点击坐标;
   "width": "__WIDTH__", // 必填，string，实际广告位的宽，单位为像素
```

```
  "height": "__HEIGHT__", //  必填，string，实际广告位的高，单位为像素
  "down_x": "__R_DOWN_X__", // string，用户手指按下时的横坐标
  "down_y": "__R_DOWN_Y__", // string，用户手指按下时的纵坐标
  "up_x": "__R_UP_X__", // string，用户手指离开屏幕时的横坐标
  "up_y": "__R_UP_Y__", // string，用户手指离开屏幕时的纵坐标
  "click_element": "__CLICKELEMENT__", // string，点击元素信息，如标题等
  "sid": "SID", //  平台会做检查并完成替换，无需媒体处理
  "creative_id": "CREATIVE_ID"//  平台会做检查并完成替换，无需媒体处理
}
```

媒体侧产生点击事件时，媒体对上述结构中的宏做替换，构造 POST 请求，请求中的 content-type 为 application/json。

4.17 header（非 OPENRTB 标准类型）

header 描述一个上报事件中的 http header 键值。

名称	字段类型	说明
key	string，强制	http header key
value	string	http header value 为空的时候表示需要移除 header，禁止发送

5 加密方法

5.1 获取密钥

每个下游广告主拥有唯一一组密钥，可在平台中获取。

5.2 计算方法

5.2.1输入

名称	字段长度	说明
iv	16 字节	Bid 结构体中的 id，转化为 big endian unsigned long（64 位），扩展到 128 位
e_key	32 字节	Encryption Key 经过 WebSafeBase64Decode 解码
i_key	32 字节	Integrity Key 经过 WebSafeBase64Decode 解码
price	8 字节	price 转化为 big endian unsigned long（64 位）

WebSafeBase64Decode 过程：

1、将“_”替换为“/”，将“-”替换为“+”

2、如果长度不是 4 的整数倍，末尾追加“=”，直到长度达到 4 的整数倍

5.2.2示例

名称	原始值	字节数组
iv	7404904667802501121	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, c3, 81, 90, 0, 0, 0, 1]
e_key	skU7Ax_NL5pPAFyKdkfZjZz2-VhIN8bjj1rVFOaJ_5o=	[6a, b3, b6, df, 29, 1d, 36, a5, 10, e4, b1, 28, 43, 41, 55, 98, f9, 1, 77, bc, 41, e4, 23, bc, f4, f0, d9, 95, 28, e9, 17, 1a]
i_key	arO23ykdNqUQ5LEoQ0FVmPkBd7xB5CO89PDZISjpFxo=	[b2, 45, 3b, 3, 1f, cd, 2f, 9a, 4f, 0, 5c, 8a, 76, 47, d9, 8d, 9c, f6, f9, 58, 48, 37, c6, e3, 8f, 5a, d5, 14, e6, 89, ff, 9a]
price	100	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64]

5.2.3 处理过程

1、pad = hmac(e_key, iv)，hmac 算法使用 HMAC SHA-1，保留 8 字节

名称	数值 字节数组
pad	[6d, 97, 14, 70, 3, f4, 6e, ac]

2、enc_price = pad XOR price

名称	字节数组
enc_price	[6d, 97, 14, 70, 3, f4, 6e, c8]

3、enc_price = hmac(i_key, price || iv)，hmac 算法使用 HMAC SHA-1，保留 4 字节

名称	字节数组
price || iv	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, c3, 81, 90, 0, 0, 0, 1]
signature	[5b, c8, 10, 78]

4、message = WebSafeBase64Encode(iv || enc_price || signature)，hmac 算法使用 HMAC SHA-1，保留 4 字节

名称	字节数组
iv || enc_price || signature	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, c3, 81, 90, 0, 0, 0, 1, 6d, 97, 14, 70, 3, f4, 6e, c8, 5b, c8, 10, 78]
base64(iv || enc_price || signature)	AAAAAAAAAABmw4GQAAAAAW2XFHAD9G7IW8gQeA==
message	AAAAAAAAAABmw4GQAAAAAW2XFHAD9G7IW8gQeA

WebSafeBase64Encode 过程：

1、将“/”替换为“-”，将“+”替换为“-”

2、末尾的“=”去掉

6 请求与响应示例

6.1 开屏、插屏、横幅

单一图片的广告请求，建议使用 displayfmt 申请资源。
宽高比大于 2 被认为是横幅。
display.instl 用来标记开屏或插屏。

6.1.1 请求


```
{
    "id":"1",
    "item":[
        {
            "id":"00000001",
            "spec":{
                "tagid":"D0001",
                "reward":0,
                "display":{
                    "pos":7,
                    "instl":1,
                    "w":640,
                    "h":1280,
                    "displayfmt":{
                        "w":640,
                        "h":1280
                    }
                }
            }
        }
    ],
    "context":{
        "app":{
            "name":"test",
            "bundle":"package.test.com",
            "ver":"1.0",
            "storeid":"00000000",
            "storeurl":"https://store.com/00000000",
            "paid":0
        },
        "device":{
```

"type":1,
"ua":"User-Agent",
"brand":"iPhone",
"make":"Apple",
"model":"iPhone8,2",
"os":13,
"osv":"17.5.1",
"oslevel":17,
"hwv":"1.0",
"hwname":"iPhone Xs (China/A2100)",
"hwmodel":"D321AP",
"hwmachine":"iPhone11,2",
"romv":"1.0",
"romtime":"1600607106",
"hmsv":"",
"storename":"apple store",
"storev":"1.0",
"skan":[
    "3.0",
    "4.0"
],
"app":"wechat,alipay",
"syscpu":4,
"syscpufreq":2.0,
"sysmemory":4294967296,
"sysdisksize":137438953472,
"w":640,
"h":1280,
"ppi":320,
"pxratio":1.0,
"orientation":501,
"size":6.1,
"lang":"zh",
"country":"CN",
"timezone":"Asia/Shanghai",
"carrier":"cmcc",
"contype":2,
"ip":"192.168.100.100",
"ipv6":"::",
"xff":"",
"boottime":"1647545718.125795458",
"birthtime":"1647545718.125795458",
"updatetime":"1647545718.125795458",
"mntid":"",

```
            "lmt":1,
            "updatemark":"",
            "bootmark":"",
            "geo":{
                "type":1,
                "lat":116.383331,
                "lon":39.916668,
                "accur":100,
                "coordinate":1,
                "timestamp":137438953472
            }
        },
        "user":{
            "id":"1",
            "keywords":"",
            "eids":[
                {
                    "source":"source",
                    "uids":[
                        {
                            "atype":515,
                            "id":"0000-0000-0000-0000-0000"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    }
}
```


6.1.2 响应


```
{
    "id": "1",
    "nbr": null,
    "seatbid": [
        {
            "bid": [
                {
                    "id": "7392281587120865281",
                    "item": "00000001",
                    "price": 1,
                    "burl": null,
                    "lurl": null,
```

```
                    "media": {
                        "id": "7392281587120865281",
                        "display": {
                            "w": 640,
                            "h": 1280,
                            "banner": {
                                "img":
"https://www.baidu.com/img/PCtm_d9c8750bed0b3c7d089fa7d55720d6cf.png",
                                "link": {
                                    "type": 1,
                                    "universallink": null,
                                    "storeid": null,
                                    "deeplink": null,
                                    "quickapplink": null,
                                    "wechatmppath": null,
                                    "wechatmpid": null,
                                    "marketurl": null,
                                    "downloadurl": null,
                                    "url": "https://www.baidu.com/",
                                    "urlfb": null
                                }
                            },
                            "native": null,
                            "event": [
                                {
                                    "type": 501,
                                    "method": 1,
                                    "url":
"http://localhost:3001/v1/2101346317/7392281587120865281",
                                    "header": null,
                                    "content": null
                                },
                                {
                                    "type": 502,
                                    "method": 1,
                                    "url":
"http://localhost:3001/v1/2105540621/7392281587120865281",
                                    "header": null,
                                    "content": null
                                }
                            ]
                        }
                    }
                }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```


6.2 视频

视频使用 nativefmt 申请资源。
视频资源的 comp 伴生资源，使用 vcm 标识封面或结束，可以有如下选项:
封面卡片，可以有多个，构成轮播图（imageAssetFormat.type=3）
封面图标，至多一个（imageAssetFormat.type=1）
封面标题，至多一个
结束卡片，可以有多个，构成轮播图（imageAssetFormat.type=3）
结束按钮图片，至多一个（imageAssetFormat.type=3）
结束按钮标题，至多一个
结束 html 页面，至多一个

6.2.1 请求


```
{
    "id":"1",
    "item":[
        {
            "id":"00000001",
            "spec":{
                "tagid":"D0001",
                "reward":0,
                "display":{
                    "pos":7,
                    "instl":1,
                    "w":640,
                    "h":1280,
                    "nativefmt":{
                        "asset":[
                            {
                                "id":1,
                                "req":1,
                                "video":{
                                    "w":640,
                                    "h":1280,
                                    "comp":[
                                        {
                                            "id":2,
```

```
        "vcm":0,
        "display":{
            "pos":0,
            "instl":0,
            "nativefmt":{
                "asset":[
                    {
                        "id":2,
                        "req":0,
                        "img":{
                            "w":200,
                            "h":200
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    },
    {
        "id":3,
        "vcm":1,
        "display":{
            "pos":0,
            "instl":0,
            "nativefmt":{
                "asset":[
                    {
                        "id":3,
                        "req":0,
                        "img":{
                            "w":200,
                            "h":200
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    },
    {
        "id":4,
        "vcm":1,
        "display":{
            "pos":0,
            "instl":0,
```

```
                    "nativefmt":{
                        "asset":[
                            {
                                "id":4,
                                "req":1,
                                "title":{
                                    "len":255
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            },
            {
                "id":5,
                "vcm":1,
                "display":{
                    "pos":0,
                    "instl":1,
                    "nativefmt":{
                        "asset":[
                            {
                                "id":5,
                                "req":1,
                                "data":{
                                    "type":12,
                                    "len":255
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
}
]
}
}
},
],
"context":{
    ...
```

```
    }
}
```


6.2.2 响应


```
{
    "id": "1",
    "nbr": null,
    "seatbid": [
        {
            "bid": [
                {
                    "id": "7392283906403205121",
                    "item": "00000001",
                    "price": 1,
                    "burl": null,
                    "lurl": null,
                    "media": {
                        "id": "7392283906403205121",
                        "display": {
                            "w": 640,
                            "h": 1280,
                            "banner": null,
                            "native": {
                                "asset": [
                                    {
                                        "id": 1,
                                        "req": 1,
                                        "title": null,
                                        "img": null,
                                        "video": {
                                            "url":
"https://media.w3.org/2010/05/sintel/trailer.mp4",
                                            "mime": null,
                                            "w": null,
                                            "h": null,
                                            "dur": null,
                                            "size": null,
                                            "skipoffset": null,
                                            "delivery": null,
                                            "orientation": null,
                                            "autolanding": 0,
                                            "clickable": 0
                                        },
```

"data": null,
"html": null,
"app": null
},
{
"id": 2,
"req": 1,
"title": null,
"img": {
"url": "https://www.baidu.com/img/PCtm_d9c8750bed0b3c7d089fa7d55720d6cf.png",
"mime": null,
"w": null,
"h": null,
"type": 3
},
"video": null,
"data": null,
"html": null,
"app": null
},
{
"id": 3,
"req": 1,
"title": null,
"img": {
"url": "https://www.baidu.com/img/PCtm_d9c8750bed0b3c7d089fa7d55720d6cf.png",
"mime": null,
"w": null,
"h": null,
"type": 3
},
"video": null,
"data": null,
"html": null,
"app": null
},
{
"id": 4,
"req": 1,
"title": {
"text": "test",
"desc": "test",

"len": 4
},
"img": null,
"video": null,
"data": null,
"html": null,
"app": null
}
],
"link": {
"type": 1,
"universallink": null,
"storeid": null,
"deeplink": null,
"quickapplink": null,
"wechatmppath": null,
"wechatmpid": null,
"marketurl": null,
"downloadurl": null,
"url": "https://www.baidu.com/",
"urlfb": null
}
},
"event": [
{
"type": 501,
"method": 1,
"url":
"http://localhost:3001/v1/2101346317/7392283906403205121",
"header": null,
"content": null
},
{
"type": 502,
"method": 1,
"url":
"http://localhost:3001/v1/2105540621/7392283906403205121",
"header": null,
"content": null
}
]
}
}
}

```
            ]
        }
    ]
}
```


6.3 信息流

信息流使用 nativefmt 申请资源。
信息流资源通常由图文构成，可以有如下选项：
图标，至多一个（imageAssetFormat.type=1）
标题，至多一个
组图，可以有多个（imageAssetFormat.type=501）

6.3.1 请求


```
{
    "id":"1",
    "item":[
        {
            "id":"00000001",
            "spec":{
                "tagid":"D0001",
                "reward":0,
                "display":{
                    "pos":7,
                    "instl":1,
                    "w":640,
                    "h":1280,
                    "nativefmt":{
                        "asset":[
                            {
                                "id":1,
                                "req":1,
                                "img":{
                                    "w":640,
                                    "h":1280
                                }
                            },
                            {
                                "id":2,
                                "req":1,
                                "img":{
                                    "w":640,
```

```
                    "h":1280
                }
            },
            {
                "id":3,
                "req":1,
                "img":{
                    "w":640,
                    "h":1280
                }
            }
        ]
    }
}
}
}
}
],
"context":{
    ...
}
}
```


6.3.2 响应


```
{
    "id": "1",
    "nbr": null,
    "seatbid": [
        {
            "bid": [
                {
                    "id": "7392286741081620481",
                    "item": "00000001",
                    "price": 1,
                    "burl": null,
                    "lurl": null,
                    "media": {
                        "id": "7392286741081620481",
                        "display": {
                            "w": 640,
                            "h": 1280,
                            "banner": null,
                            "native": {
                                "asset": [
```

{
"id": 1,
"req": 1,
"title": null,
"img": {
"url": "https://www.baidu.com/img/PCtm_d9c8750bed0b3c7d089fa7d55720d6cf.png",
"mime": null,
"w": null,
"h": null,
"type": 3
},
"video": null,
"data": null,
"html": null,
"app": null
},
{
"id": 2,
"req": 1,
"title": null,
"img": {
"url": "https://www.baidu.com/img/PCtm_d9c8750bed0b3c7d089fa7d55720d6cf.png",
"mime": null,
"w": null,
"h": null,
"type": 3
},
"video": null,
"data": null,
"html": null,
"app": null
},
{
"id": 3,
"req": 1,
"title": null,
"img": {
"url": "https://www.baidu.com/img/PCtm_d9c8750bed0b3c7d089fa7d55720d6cf.png",
"mime": null,
"w": null,
"h": null,

```
                                "type": 3
                            },
                            "video": null,
                            "data": null,
                            "html": null,
                            "app": null
                        }
                    ],
                    "link": {
                        "type": 1,
                        "universallink": null,
                        "storeid": null,
                        "deeplink": null,
                        "quickapplink": null,
                        "wechatmppath": null,
                        "wechatmpid": null,
                        "marketurl": null,
                        "downloadurl": null,
                        "url": "https://www.baidu.com/",
                        "urlfb": null
                    }
                },
                "event": [
                    {
                        "type": 501,
                        "method": 1,
                        "url":
"http://localhost:3001/v1/2101346317/7392286741081620481",
                        "header": null,
                        "content": null
                    },
                    {
                        "type": 502,
                        "method": 1,
                        "url":
"http://localhost:3001/v1/2105540621/7392286741081620481",
                        "header": null,
                        "content": null
                    }
                ]
            }
        }
    }
]
```

```
        }
    ]
}
```